Este documento descreve a topologia técnica, a governança de segurança e os padrões de interoperabilidade do **CompareceJus (v2.0)** desenhado estritamente como um **microsserviço nativo da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br — Resolução CNJ nº 335/2020)**.

1. Topologia da Solução Integrada à Nuvem PDPJ-Br

```
mermaid
flowchart TD
    subgraph CLIENTE["1. Camada de Borda Mobile (Cidadão)"]
        APP_NATIVO["App Nativo Android / iOS (Flutter / Kotlin / Swift)"]
        INTEGRIDADE["Atestação de Hardware (Play Integrity API / App Attest / Anti-Mock GPS)"]
        LIVENESS_SDK["Liveness 3D Certificado (ISO/IEC 30107-3 PAD Nível 2)"]
        APP_NATIVO --- INTEGRIDADE
        APP_NATIVO --- LIVENESS_SDK
    end
subgraph GATEWAY["2. Gateway de Borda & Autenticação Federada (PDPJ-Br)"]
        WAF["WAF Judicial & Rate Limiting"]
        KEYCLOAK["SSO-JUS / Keycloak PDPJ-Br (Servidor) & Gov.br Prata/Ouro (Cidadão)"]
        WAF --> KEYCLOAK
    end

subgraph BACKEND["3. Cluster Kubernetes / Red Hat OpenShift (PDPJ-Br Cloud)"]
        API_CORE["CompareceJus Core Service (OpenAPI 3.1 / RESTful)"]
        MOTOR_IA["Motor Pré-Analítico de Riscos (23 Sinais Auditáveis + Anti-Spoofing)"]
        ASSINADOR_ICP["Integração PJeOffice / ICP-Brasil (X.509 AC-JUS + Carimbo ACT ON)"]
        BASE_DADOS[("PostgreSQL + PostGIS + Trilha Append-Only SHA-256")]

        API_CORE --> MOTOR_IA
        API_CORE --> ASSINADOR_ICP
        API_CORE --> BASE_DADOS
    end

subgraph MENSAGERIA["4. Barramento Assíncrono de Eventos (Mensageria PDPJ-Br)"]
        BROKER["RabbitMQ / Apache Kafka (Exchange: pdpj.mni.manifestacoes)"]
        DLQ["Dead-Letter Queue (Retentativa Exponencial & Tolerância a Falhas)"]
        API_CORE --> BROKER
        BROKER -.-> DLQ
    end

subgraph BASE_BIOMETRICA["5. Ingestão da Foto-Mestra (Base da Custódia)"]
        CUSTODIA_SALA["Captura Direta em Sala de Audiência de Custódia (30s)"]
        EXTRATOR_APF["Extrator de Foto do Auto de Prisão em Flagrante (PDF APF/PJe)"]
        BARRAMENTO_BNMP["Barramento BNMP 3.0 / TSE-ICN / Senatran"]

        CUSTODIA_SALA --> API_CORE
        EXTRATOR_APF --> API_CORE
        BARRAMENTO_BNMP -.-> API_CORE
    end

subgraph TRIBUNAIS["6. Interoperabilidade Processual (MNI v2.2.2)"]
        WORKER_MNI["Worker MNI 2.2.2 (entregarManifestacaoProcessual - TPU Cód. 85)"]
        PJE["PJe (Processo Judicial Eletrônico)"]
        ESAJ["e-SAJ (Tribunais Estaduais)"]
        EPROC["eproc (Justiça Federal e Estadual)"]

        BROKER --> WORKER_MNI
        WORKER_MNI --> PJE
        WORKER_MNI --> ESAJ
        WORKER_MNI --> EPROC
    end

CLIENTE --> GATEWAY
    GATEWAY --> API_CORE
```

2. Estratégia de Segurança de Borda Mobile: Play Integrity API (Android) e App Attest / DeviceCheck (iOS)

> [!IMPORTANT]
> **Distinção Formal entre Protótipo Web e Aplicativo Homologado de Produção:**
> A versão web executada em navegador mobile neste repositório constitui um **protótipo conceitual e funcional de demonstração** para avaliação de fluxo negocial pelo CNJ (DMF e DTI). Navegadores web convencionais possuem isolamento em *sandbox* que impede a inspeção profunda de *kernel* contra aplicativos de GPS falso (*Mock Location* a nível de sistema) ou drivers de câmera virtual emulada.
> Por essa razão, **o aplicativo final homologado para distribuição oficial aos réus opera obrigatoriamente em camada nativa sob atestação criptográfica de integridade de hardware**.

2.1 Camada de Atestação Criptográfica de Hardware

Google Play Integrity API (Android):

- Antes de abrir a câmera ou coletar o GPS, o backend do CompareceJus gera um `nonce` criptográfico único e solicita o veredito assinado pelos servidores do Google Play Services:

- `MEETS_STRONG_INTEGRITY` : Garante que o aplicativo roda em dispositivo Android físico genuíno, com *bootloader* bloqueado, sem *root* (Magisk/Xposed) e com sistema operacional certificado por hardware (*Hardware-backed Keystore / StrongBox*).
- `appLicensingVerdict` : Impede a execução de APKs modificados ou recompilados fora da assinatura oficial do CNJ.

2. **Apple App Attest & DeviceCheck (iOS):**
- Utiliza o *Secure Enclave* dos dispositivos Apple para gerar chaves criptográficas vinculadas ao hardware, atestando que o binário do CompareceJus não sofreu *jailbreak*, *hooking* (Frida/Cydia) ou interceptação de chamadas de localização (`CLLocationManager`).

3. **Blindagem Anti-Fake GPS e Telemetria de Sensores:**
- **No App Nativo:** Verificação nativa de `Location.isFromMockProvider()` (Android API 18+) e `Location.isMock()` (Android API 31+), cruzada com fusão de sensores inerciais (acelerômetro/giroscópio), efemérides de satélites GNSS (SNR/CN0) e triangulação de torres celulares/BSSID Wi-Fi.
- **No Motor Pré-Analítico (`src/analise-ia.js`):** Mesmo no protótipo, o motor de IA já implementa regras específicas de integridade de telemetria (`MOCK_LOCATION_ATIVO` , `TELEMETRIA_GPS_SINTETICA` , `EMULADOR_OU_AMBIENTE_VIRTUAL` , `CAMERA_VIRTUAL_DETECTADA` e `WEBVIEW_NAO_HOMOLOGADA`), bloqueando homologação automática caso detecte indícios de virtualização, câmera OBS/ManyCam ou coordenadas com entropia decimal artificial.

4. **Liveness 3D Certificado (ISO/IEC 30107-3):**
- Proteção contra ataques de apresentação (*Presentation Attack Detection - PAD* Nível 2) para barrar fotos impressas, reprodução em telas OLED/4K, máscaras 3D e injeção de vídeo em nível de driver.

---

3. Fluxo Assíncrono de Juntada Automática nos Autos via Mensageria e MNI v2.2.2

Para eliminar 100% do trabalho manual do servidor de baixar PDFs e realizar upload no sistema processual, a homologação dispara um pipeline assíncrono resiliente:

```
mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Servidor as Servidor Judiciário (Secretaria)
    participant Painel as Painel CompareceJus (/painel)
    participant PJeOffice as PJeOffice / Assinador PDPJ (ICP-Brasil)
    participant Core as CompareceJus Core API
    participant Broker as Mensageria (RabbitMQ / Kafka)
    participant WorkerMNI as Conector MNI v2.2.2
    participant Tribunal as PJe / e-SAJ / eproc
Servidor->>Painel: Clica em "Homologar e Assinar Digitalmente" (Individual ou Lote)
    Painel->>PJeOffice: Solicita assinatura qualificada do hash SHA-256 da Certidão
    PJeOffice-->>Core: Retorna envelope PKCS#7 / CMS (Certificado X.509 AC-JUS + Carimbo ACT ON)
    Core->>Core: Persiste Certidão com Fé Pública e atualiza status para HOMOLOGADO
    Core->>Broker: Publica evento JSON na fila pdpj.mni.entregar_manifestacao.queue
    Core-->>Painel: Retorna Protocolo imediato ao Servidor (UI não trava aguardando o Tribunal)
    Broker->>WorkerMNI: Consome mensagem assíncrona de juntada
    WorkerMNI->>Tribunal: Invoca SOAP/REST entregarManifestacaoProcessual (MNI v2.2.2)
    Note over WorkerMNI,Tribunal: Movimento TPU/CNJ Cód. 85 (Juntada de Certidão)<br/>Complemento 12266 (Comparecimento Periódico)<br/>Tipo Documento Cód. 58 (C
    alt Tribunal Online (HTTP 200 / Recibo MNI)
        Tribunal-->>WorkerMNI: Retorna protocolo de juntada e recibo SHA-256
        WorkerMNI->>Core: Atualiza juntadaAutos.status = JUNTADO_AUTOMATICAMENTE_MNI
    else Indisponibilidade Temporária do Tribunal (Timeout / 503)
        WorkerMNI->>Broker: Reagenda na fila de Retry com Backoff Exponencial (1m, 5m, 15m, 1h)
    end
```

Especificação Técnica do Payload MNI v2.2.2 (`src/integracao-mni.js`)

Operação Padrão CNJ: *`ser:entregarManifestacaoProcessual` (WSDL Intercomunicação v2.2.2).* **Tabelas Processuais Unificadas (TPU/CNJ — Resolução CNJ nº 46/2007):**

- **Movimento Processual:** Código `85` (*Juntada de Certidão*) combinado com complemento tabelado `12266` (*Comparecimento Periódico em Juízo / Medida Cautelar Diversa da Prisão*).
- **Tipo de Documento:** Código `58` (*Certidão Judicial*), encapsulado em `application/pdf` (padrão PDF/A-1b) com assinatura destacada ou embutida (`PKCS#7 / CADES-T`) e manifesto JSON de auditoria.

Desacoplamento por Mensageria (RabbitMQ / Kafka):

- *Tribunais estaduais e federais sofrem janelas de manutenção e oscilações de latência. O uso da* exchange *`pdpj.mni.manifestacoes.exchange` garante que a homologação em lote de centenas de processos pelo escrevente ocorra em milissegundos na interface, enquanto os* workers *realizam a entrega garantida (*At-Least-Once Delivery*) com controle de idempotência (`idempotencyKey`) e fila* Dead-Letter (DLQ).

---

4. Assinatura Digital Qualificada com Fé Pública (PJeOffice / ICP-Brasil)

*Em estrita observância ao **art. 1º, § 2º, III, e art. 11 da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico)** e à **MP nº 2.200-2/2001**:*

Integração com PJeOffice Pro / Assinador Digital PDPJ-Br:

- *Tanto na homologação individual quanto na homologação em lote, a certidão recebe assinatura digital qualificada vinculada ao certificado **ICP-Brasil (A1/A3 emitido pela AC-JUS)** do servidor autenticante.*

*2. **Metadados Criptográficos Auditáveis:***

- ***Cadeia de Certificação:*** *`Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v10 -> AC-JUS v5 -> AC-JUS Certificadora Judicial` .*
- ***Carimbo do Tempo (RFC 3161):** Sincronizado com Autoridade de Carimbo do Tempo (ACT) oficial ligada ao **Observatório Nacional (ON)**.*
- ***Verificação Pública (`verificar.html`):** Qualquer magistrado, promotor, defensor ou cidadão que escanear o QR Code da certidão visualiza o selo oficial:*

> "Documento assinado digitalmente por [Nome do Servidor] ([Matrícula]) com certificado ICP-Brasil", *acompanhado do serial X.509, hash SHA-256 do documento assinado e protocolo de juntada MNI v2.2.2.*

---

5. Alinhamento Arquitetural com a Nuvem PDPJ-Br (Kubernetes / OpenShift, SSO-JUS e OpenAPI)

O repositório já inclui containerização pronta na raiz ([`Dockerfile`](../Dockerfile) e [`docker-compose.yml`](../docker-compose.yml)) seguindo os requisitos técnicos da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/CNJ) para publicação no ***Marketplace da PDPJ-Br****:*

5.1 Topologia Kubernetes / Red Hat OpenShift

Containers Non-Root (OpenShift Restricted SCC): O [`Dockerfile`](../Dockerfile) é construído sobre `node:22-alpine`, configurado com permissões de grupo GID `0` e execução sob UID não-privilegiado (`USER 1001`), atendendo às *Security Context Constraints (SCC)* restritas do Red Hat OpenShift utilizado pelo CNJ e pelos Tribunais. ***Probes de Orquestração:*** *Endpoint nativo* `/api/info` *configurado para* `livenessProbe` *e* `readinessProbe`*, permitindo escalonamento horizontal automático (*Horizontal Pod Autoscaler - HPA*).* **Stateless Application Tier:** Todo estado em produção é externalizado para banco relacional gerenciado (PostgreSQL HA) e Object Storage S3-compatible (MinIO/Ceph institucional para artefatos biométricos criptografados).

5.2 Autenticação e Autorização Unificada (SSO-JUS / Keycloak)

Servidores e Magistrados: *Integração nativa via* ***OpenID Connect (OIDC) / OAuth 2.0*** *com o broker* ***Keycloak da PDPJ-Br (*** `sso.cloud.pdpj.jus.br` ***)****, mapeando* claims *de lotação (* `orgaoJulgador` *,* `comarca` *,* `cargo` *,* `matricula` *) diretamente no controle de acesso baseado em papéis (RBAC).* **Cidadãos Submetidos a Medidas Cautelares:** Integração com o **Login Único Gov.br** (níveis Prata e Ouro — validação biométrica facial junto à base da Senatran/TSE), complementada pelo vínculo processual registrado na Audiência de Custódia.

5.3 Padrão de APIs RESTful sob OpenAPI 3.1 / Swagger

Todos os serviços do microsserviço seguem arquitetura RESTful documentada sob especificação OpenAPI, com comunicação JSON padronizada e publicação de eventos no barramento negocial da PDPJ-Br:

Método	Endpoint	Escopo / Papel	Descrição Funcional
`GET`	`/api/info`	Público / K8s Probe	Healthcheck e metadados de versão da instância na nuvem PDPJ-Br.
`POST`	`/api/cadastro-custodia`	Servidor (Custódia)	Registra o réu em 30s na sala de custódia com Foto-Mestra (Webcam/APF/BNMP 3.0) e polígono territorial.
`POST`	`/api/apresentacoes`	Cidadão (App)	Recebe biometria facial, telemetria GPS anti-mock e executa pré-análise da IA (23 regras).
`POST`	`/api/servidor/homologar`	Servidor (ICP-Brasil)	Homologa individualmente, assina com certificado ICP-Brasil e dispara juntada MNI v2.2.2.
`POST`	`/api/servidor/homologar-lote`	Servidor (ICP-Brasil)	Homologa em lote os casos verdes, assina digitalmente e enfileira juntada MNI assíncrona.
`POST`	`/api/servidor/comparecimento-assistido`	Servidor / Balcão	Registra comparecimento presencial assistido (Res. CNJ 288/2019 — hipossuficiência/exclusão digital).
`GET`	`/api/public/verificar`	Público (QR Code)	Valida autenticidade da certidão, assinatura ICP-Brasil e protocolo de juntada MNI.

---

6. Plano de Implantação Gradual (Roadmap Proposto)

Fase	Duração	Escopo Principal	Critérios de Sucesso
Fase 1: Projeto Piloto em Vara Única	90 dias	Implantação em 1 Vara Criminal ou Central de Alternativas Penais com adesão de réus em liberdade provisória.	> 85% de comparecimento digital regular; redução de 90% das filas de assinatura em livro físico.
Fase 2: Expansão Estadual via MNI	180 dias	Ativação do conector MNI v2.2.2 com PJe/e-SAJ/eproc e assinatura PJeOffice em todas as Varas Criminais do TJ piloto.	Homologação e juntada 100% automatizadas; tempo médio de homologação < 2 horas úteis.
Fase 3: Módulo Cautelar Nacional PDPJ-Br	Contínua	Publicação oficial no catálogo da PDPJ-Br como extensão cautelar integrada ao ecossistema SAREF/BNMP 3.0.	Padronização nacional do cumprimento eletrônico das medidas cautelares do art. 319 do CPP.